04. Chaîne du froid, décongélation et incidents

Maîtriser les conditions thermiques depuis l’approvisionnement jusqu’au service et décider à partir de l’état réel des denrées.

Objectifs

- Distinguer l’effet du froid d’une destruction des microbes.
- Contrôler les produits avec une méthode fiable.
- Gérer une panne et vérifier la remise en service.

Le froid préserve, il ne remet pas à neuf

La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes. La congélation et la surgélation ne sont pas une stérilisation : elles ne détruisent pas nécessairement les germes déjà présents. Les exigences de température dépendent de la catégorie de denrée, des indications applicables et du procédé maîtrisé. Une température unique ne convient pas à tous les ingrédients.

À réception, pendant un transport de dépannage et au poste de service, limiter les expositions inutiles. Prévoir une enceinte ou un équipement adapté, des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités. Ne pas surcharger le réfrigérateur ni obstruer la circulation d’air.

Une température actuelle ne raconte pas tout

L’affichage mesure souvent l’air à un endroit de l’appareil. Il complète la surveillance mais ne démontre pas, seul, la température des aliments ni l’absence de rupture antérieure. Utiliser un instrument vérifié, une méthode adaptée au produit et une sonde entretenue sans contaminer les denrées. Une mesure infrarouge concerne la surface ; elle ne remplace pas un contrôle à cœur lorsqu’il est nécessaire.



Observer la tige de la sonde dans l’échantillon alimentaire, plutôt qu’un simple relevé de l’air du réfrigérateur. La valeur n’est pas lisible sur la photo : aucune conformité chiffrée ni aucun historique du froid ne peuvent en être déduits. Mise en scène de formation générée par IA.

Photo pédagogique générée par IA

Décongeler et traiter un écart

Anticiper la décongélation selon la notice et le PMS, sous conditions maîtrisées ; ne pas improviser une décongélation sur le comptoir faute de temps. Suivre aussi la limite après décongélation. Recongeler pour masquer une décongélation non maîtrisée ne rétablit pas la conformité.

En panne, rechercher la durée, mesurer les produits, transférer les denrées encore conformes et isoler les produits douteux. Le PMS guide leur devenir ; éliminer si la sécurité ne peut être garantie. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique avant rechargement, puis enregistrer les actions.

Un affichage redevenu normal

Situation fictive : après une alarme, l’air est revenu à 3 °C mais la durée du réchauffement reste inconnue.

1. Ne pas conclure automatiquement que tout le stock est conforme.
2. Contrôler les denrées et rechercher l’historique disponible.
3. Bloquer les produits douteux et appliquer la décision du PMS.

Le retour de l’air à 3 °C ne prouve pas la sécurité des denrées pendant l’incident.

À retenir

- Le froid ne stérilise pas.
- Mesurer le produit quand le contrôle l’exige.
- Le temps compte avec la température.
- Une réparation doit être vérifiée.

Pièges à éviter

- Déclarer conforme grâce au seul afficheur.
- Vendre vite les produits douteux.
- Considérer qu’un refroidissement efface l’historique.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q08, Q14 ; Examen 02 : Q06 ; Examen 03 : Q15 ; Examen 05 : Q01, Q04, Q06, Q09, Q14 ; Examen 06 : Q14 ; Examen 07 : Q14 ; Examen 08 : Q07 ; Examen 09 : Q08 ; Examen 10 : Q02

Sources et vérification

DGCCRF - maintien de la chaîne du froid
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/alimentation/la-chaine-du-froid-comment-ne-pas-la-rompre

Ministère de l’Agriculture - guide PMS, maîtrise et surveillance des températures
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/127673

Service Public - règles d’hygiène et congélation
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F32189

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.

Chapitre 04 - 10 exercices

Autoévaluation du chapitre : 10 questions, 1 point par question. Répondre avant de passer aux pages de corrigé. Les cases et espaces sont prévus pour une utilisation imprimée ; la version du site permet aussi de répondre avec une correction automatique.

Barème : choix simple exact = 1 point ; choix multiples = (bons choix cochés − mauvais choix cochés) ÷ nombre de bonnes réponses, minimum 0 ; nombres = 1 point réparti également entre les valeurs exactes. Une réponse absente vaut 0.

Exercice 04.01 - Décrire ce que fait le froid (1 point)

Quelle formulation pourrait figurer dans une fiche de formation sans présenter le froid comme une destruction de tous les microbes ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Le froid remet un aliment contaminé à neuf.
- ◯ B. La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes ; congeler n’est pas stériliser.
- ◯ C. Un aliment surgelé ne nécessite aucune précaution après décongélation.
- ◯ D. Le froid supprime automatiquement l’historique du produit.

Exercice 04.02 - Choisir la température applicable (1 point)

Comment déterminer l’exigence de température d’un ingrédient sans inventer une règle identique pour toutes les denrées ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Utiliser la même valeur pour tous les produits, sans lire les indications.
- ◯ B. Choisir la température la plus pratique pour le rangement.
- ◯ C. Tenir compte de sa catégorie, des indications applicables et du procédé maîtrisé.
- ◯ D. Se fier uniquement au mot « frais » prononcé par le fournisseur.

Exercice 04.03 - Préserver le stock au poste de service (1 point)

Quels sont les TROIS principes compatibles avec la maîtrise du froid pendant un service ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Garder une réserve dans un équipement adapté.
- ☐ B. Prévoir des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités.
- ☐ C. Laisser circuler l’air dans l’enceinte au lieu de la surcharger.
- ☐ D. Sortir tout le stock pour éviter d’ouvrir le réfrigérateur.
- ☐ E. Attendre que les produits deviennent tièdes avant d’agir.

Exercice 04.04 - Situer une mesure infrarouge (1 point)

Une mesure infrarouge favorable est obtenue sur l'extérieur d'un aliment. Qu'a-t-elle mesuré et que ne remplace-t-elle pas lorsque le contrôle l'exige ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Elle mesure automatiquement tout l'historique du produit.
- ◯ B. Elle renseigne sur la surface ; elle ne remplace pas une mesure à cœur nécessaire.
- ◯ C. Elle mesure directement tous les microbes.
- ◯ D. Elle prouve qu'aucune rupture passée n'a existé.

Exercice 04.05 - Entretenir la sonde (1 point)

Pourquoi l'entretien hygiénique de la sonde fait-il partie du contrôle, en plus de sa fiabilité de mesure ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Pour éviter que le contrôle lui-même ne transfère des souillures entre denrées.
- ◯ B. Pour faire disparaître toute erreur ancienne du réfrigérateur.
- ◯ C. Pour rendre les dates inutiles.
- ◯ D. Pour éviter définitivement toute mesure suivante.

Exercice 04.06 - Écarter deux conclusions abusives (1 point)

Quelles sont les DEUX conclusions que le cours ne permet pas de tirer ?

2 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Un affichage d'air favorable prouve à lui seul l'absence de rupture antérieure.
- ☐ B. La durée d'un incident compte avec la température.
- ☐ C. Refroidir de nouveau un produit efface automatiquement l'historique de son réchauffement.
- ☐ D. La température de la denrée peut devoir être mesurée par une méthode adaptée.

Exercice 04.07 - Éviter une décongélation improvisée (1 point)

Quel travail d'organisation réduit le besoin de décongeler un ingrédient au dernier moment sans maîtrise ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Attendre systématiquement le début du service pour lire la notice.
- ◯ B. Anticiper les besoins et prévoir la décongélation selon la notice et le PMS.
- ◯ C. Utiliser le comptoir dès qu'un délai paraît trop long.
- ◯ D. Supprimer la limite après décongélation pour avoir plus de souplesse.

Exercice 04.08 - Ordonner la remise en service (1 point)

Quel enchaînement correspond à la remise en service d’une enceinte après réparation ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Recharger d’abord, puis rechercher si l’appareil fonctionne.
- ◯ B. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique, puis recharger avec des produits conformes.
- ◯ C. Fermer la porte et considérer que le nettoyage est fait.
- ◯ D. Recharger les produits douteux pour voir s’ils refroidissent.

Exercice 04.09 - Rédiger un compte rendu d’incident utile (1 point)

Quels sont les TROIS ensembles d’éléments utiles à conserver après la gestion d’un incident de froid ?

3 bonnes réponses attendues.

- ☐ A. Les températures réellement mesurées et les informations trouvées sur la durée.
- ☐ B. Les décisions prises sur les denrées concernées.
- ☐ C. Les corrections réalisées et les vérifications avant la reprise.
- ☐ D. Uniquement une photo de la porte fermée.
- ☐ E. Une température passée inventée pour remplir le relevé.

Exercice 04.10 - Décider après des recherches insuffisantes (1 point)

Après évaluation selon le PMS, la sécurité de certaines denrées exposées à un incident ne peut pas être garantie. Quel devenir est indiqué par le cours ?

Une seule réponse attendue.

- ◯ A. Les vendre rapidement à prix réduit.
- ◯ B. Les recongeler pour effacer le doute.
- ◯ C. Les éliminer au lieu de les utiliser.
- ◯ D. Les mélanger avec un stock récent.

Corrigé du chapitre 04

Consulter ces réponses après les dix exercices. La note sur 10 sert à repérer les points à retravailler ; les renvois indiquent où retrouver la méthode dans le cours.

Réponse 04.01 - Décrire ce que fait le froid

B. La réfrigération ralentit la multiplication de nombreux micro-organismes ; congeler n’est pas stériliser.

Le cours distingue ralentissement de la multiplication et stérilisation. Des germes peuvent être présents malgré la congélation.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.02 - Choisir la température applicable

C. Tenir compte de sa catégorie, des indications applicables et du procédé maîtrisé.

Les exigences dépendent du produit et de son usage maîtrisé. Le cours n’énonce pas une température unique valable pour tous les ingrédients.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.03 - Préserver le stock au poste de service

A. Garder une réserve dans un équipement adapté.
B. Prévoir des produits protégés et des réapprovisionnements en petites quantités.
C. Laisser circuler l’air dans l’enceinte au lieu de la surcharger.

Le stock est protégé au froid et le poste est alimenté selon le besoin. Surcharge et exposition inutile augmentent les difficultés de maîtrise.

À relire : Le froid préserve, il ne remet pas à neuf.

Réponse 04.04 - Situer une mesure infrarouge

B. Elle renseigne sur la surface ; elle ne remplace pas une mesure à cœur nécessaire.

Le cours précise qu’une mesure infrarouge concerne la surface. La méthode de contrôle doit correspondre à la donnée recherchée.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.05 - Entretenir la sonde

A. Pour éviter que le contrôle lui-même ne transfère des souillures entre denrées.

La sonde est utilisée de façon à obtenir une mesure fiable sans contaminer les produits. Le contrôle ne doit pas créer une nouvelle source de transfert.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.06 - Écarter deux conclusions abusives

A. Un affichage d’air favorable prouve à lui seul l’absence de rupture antérieure.
C. Refroidir de nouveau un produit efface automatiquement l’historique de son réchauffement.

Une valeur d’air actuelle ne reconstitue pas le passé, et un retour au froid n’efface pas l’exposition antérieure. Temps et état réel du produit restent déterminants.

À relire : Une température actuelle ne raconte pas tout.

Réponse 04.07 - Éviter une décongélation improvisée

B. Anticiper les besoins et prévoir la décongélation selon la notice et le PMS.

La décongélation se prépare dans le planning avec les conditions et délais applicables. Le manque de temps ne justifie pas une méthode improvisée.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.08 - Ordonner la remise en service

B. Faire réparer, vérifier le fonctionnement et la remise en état hygiénique, puis recharger avec des produits conformes.

La réparation précède les vérifications fonctionnelles et hygiéniques. Le rechargement intervient ensuite avec des denrées conformes.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.09 - Rédiger un compte rendu d’incident utile

A. Les températures réellement mesurées et les informations trouvées sur la durée.
B. Les décisions prises sur les denrées concernées.
C. Les corrections réalisées et les vérifications avant la reprise.

L’enregistrement doit rendre compréhensibles l’incident, le devenir des produits et la remise en état. Une photo seule ou une donnée inventée ne démontrent pas ces actions.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Réponse 04.10 - Décider après des recherches insuffisantes

C. Les éliminer au lieu de les utiliser.

Lorsque leur sécurité ne peut pas être garantie, les produits ne sont pas remis dans le circuit d’utilisation. Le cours prévoit leur élimination.

À relire : Décongeler et traiter un écart.

Ma note : _____ / 10 Questions entièrement réussies : _____ / 10

Une question est entièrement réussie si tous ses choix ou toutes ses valeurs sont exacts, sans choix erroné. Les points partiels peuvent donc améliorer la note sans ajouter une question entièrement réussie.